화면 QA 자동화

피그마 디자인을 기준으로 테스트 항목을 만들고, 실제로 화면을 눌러 보고, 고쳤다는 건을 다시 확인하는 일을 자동화했습니다.
4회차 과제 · 선택안 2안(상용 시스템 + 자동화: 구글 시트 + Gemini + GitHub Actions) · 예제 자료는 모두 가상입니다.

> **한 줄 요약** · 기획자가 구글 시트에서 버튼을 누르면 AI가 테스트 목록을 만들고, 실제 브라우저가 화면을 눌러 본 뒤 문제를 캡처와 함께 시트에 적습니다. 개발자가 "수정완료"라고 적은 건은 다음 차수에 다시 눌러 보고 진짜 고쳐졌을 때만 종료합니다.

① 현재 업무 분석

어떤 업무인가

저는 **기획자**가 **퍼블리싱 화면(HTML)이 나온 시점**부터 **발견한 문제가 모두 실제로 고쳐진 것을 확인할 때**까지 하는 **화면 QA**를 골랐습니다. 지금은 피그마, HTML 화면, 데브옵스, 엑셀을 함께 쓰고 있고, **문제를 엑셀에 다시 옮겨 적는 일과 개발자가 "해결"로 바꾼 건을 하나씩 다시 확인하는 일**이 가장 번거롭습니다.

지금은 이렇게 일합니다

순서	누가	무엇을	쓰는 자료
1	기획자	피그마 디자인과 HTML 화면을 눈으로 비교하며 버튼을 하나씩 눌러 봄	피그마, HTML
2	기획자·디자이너	문제를 데브옵스에 등록	데브옵스
3	기획자	등록한 번호와 내용을 엑셀에 다시 옮겨 적어 관리	QA 관리 엑셀
4	개발자	고친 뒤 상태를 "해결"로 바꿈	데브옵스
5	기획자	"해결"된 건을 다시 눌러 보고 엑셀에 결과를 적음	QA 관리 엑셀
6	기획자	2차, 3차 QA마다 1~5를 반복	차수별 엑셀

무엇이 문제인가

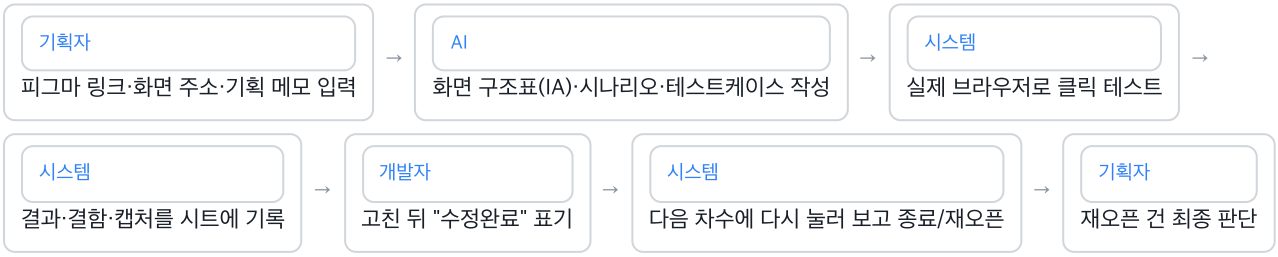
문제	구체적으로
확인할 곳이 기억에 의존	화면·영역·버튼을 정리한 목록이 없어서 차수마다 빠뜨리는 곳이 생김
같은 내용을 두 번 기록	데브옵스에 올린 내용을 엑셀에 다시 옮겨 적음
"해결" 표시를 믿을 수 없음	개발자가 해결로 바꿔도 실제로는 안 고쳐진 건이 있어, 결국 전부 다시 눌러 봐야 함
이력이 흩어짐	어떤 문제가 몇 차에 나왔고, 다시 열렸고, 언제 끝났는지 한눈에 안 보임

다른 회사는 어떻게 풀었나 (조사)

- **키다리스튜디오** · 기획서·피그마·화면을 넣으면 AI가 테스트 항목을 작성하고 사람이 승인. 기획서 1장에 3~4시간 걸리던 작업이 2~5분으로 줄었고, 초안이 필요한 항목의 70~80%를 채움 (AWS 블로그)
- **엑셈** · AI와 Playwright(브라우저 자동 조작 도구)로 실제 화면 테스트를 돌리고, 실패하면 이슈를 자동 등록. AI가 테스트를 고쳐서 억지로 통과시키는 문제가 있어 "왜 실패했는지 먼저 판단"하는 규칙을 둠 (엑셈 블로그)
- **QA 표준 순서** · 기준 문서 → 테스트 시나리오 → 테스트케이스 → 수행 → 결함. 각 단계를 번호로 연결해 추적
- **데브옵스 표준 상태** · "해결(Resolved)"은 "고쳤지만 아직 확인 안 됨"이라는 뜻이고, 테스터가 확인한 뒤에만 "종료(Closed)"로 바꾸는 것이 원래 규칙

② 개선 설계

바뀐 흐름



누가 무엇을 하나

구분	하는 일
AI (Gemini)	피그마와 기획 메모를 보고 화면 구조표, 시나리오, 테스트케이스 초안 작성. 정답(기대 결과)은 피그마와 기획 메모에서만 가져옴
시스템	실제 브라우저로 버튼을 눌러 보고, 문제를 캡처와 함께 기록. 수정완료 건을 다시 확인해 종료 또는 재오픈
기획자	처음 입력, 테스트 목록 검토, 재오픈 건 최종 판단
개발자	고친 뒤 "수정완료"만 표기. **종료는 시스템이 다시 확인한 뒤에만** 됨

구글 시트 한 파일에 모든 기록이 쌓입니다

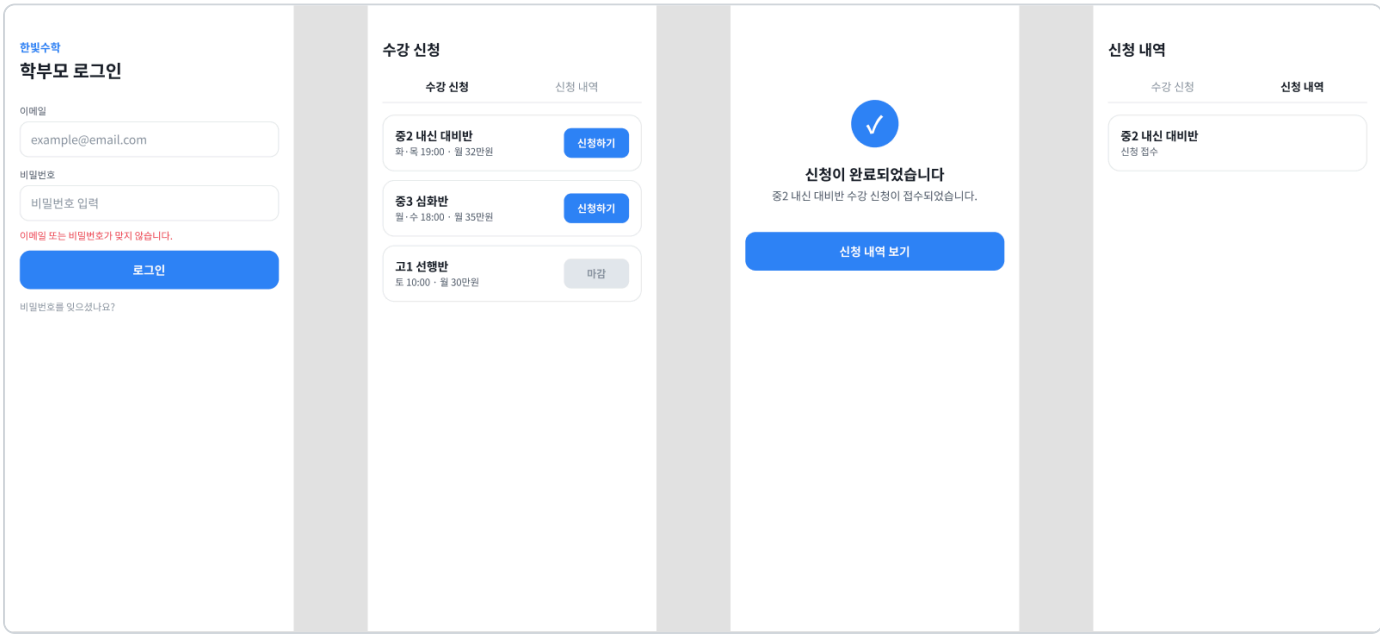
탭	내용
입력	언제 어떤 피그마·화면으로 만들었는지
IA	화면 > 영역 > 버튼·문구 단위 목록과 피그마 기준값, 최근 결과
테스트 시나리오	사용자 흐름 단위 (예: 로그인 후 수강 신청)
테스트케이스	수행 단계·기대 결과, 1차·2차… 결과가 열로 계속 추가됨
결함	재현 절차, 기대/실제 결과, **실패 화면 캡처**, 개발자 표기, 재확인 결과, 처리 이력
실행 기록 · 요약	차수별 통과·실패·재오픈 수, 화면별 열린 결함 수

이 방식을 고른 이유

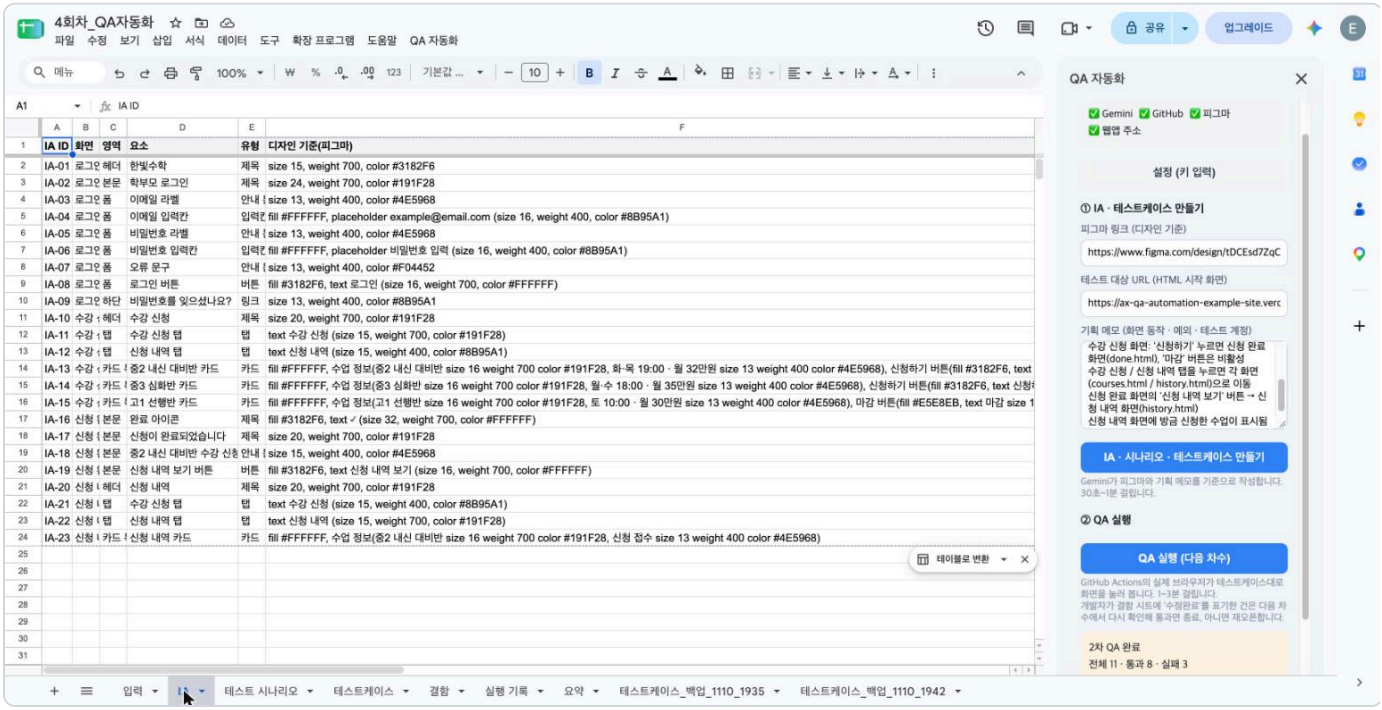
- 실무자는 지금처럼 **시트만 열고 버튼**을 누르면 됨 (Claude 등 다른 프로그램을 열 필요 없음)
- QA에서 가장 중요한 **버튼 동작**을 확인하려면 실제 브라우저가 필요 → 구글 시트만으로는 안 되어 GitHub Actions(무료)에서 실행
- 비용 · Gemini 무료 등급, GitHub Actions 무료 시간, 구글 시트 무료
- 보안 · 키 3개(Gemini, GitHub, 피그마)는 시트의 비공개 설정에만 저장, 제출 파일에는 없음

③ 실제로 돌려 본 과정 (캡처)

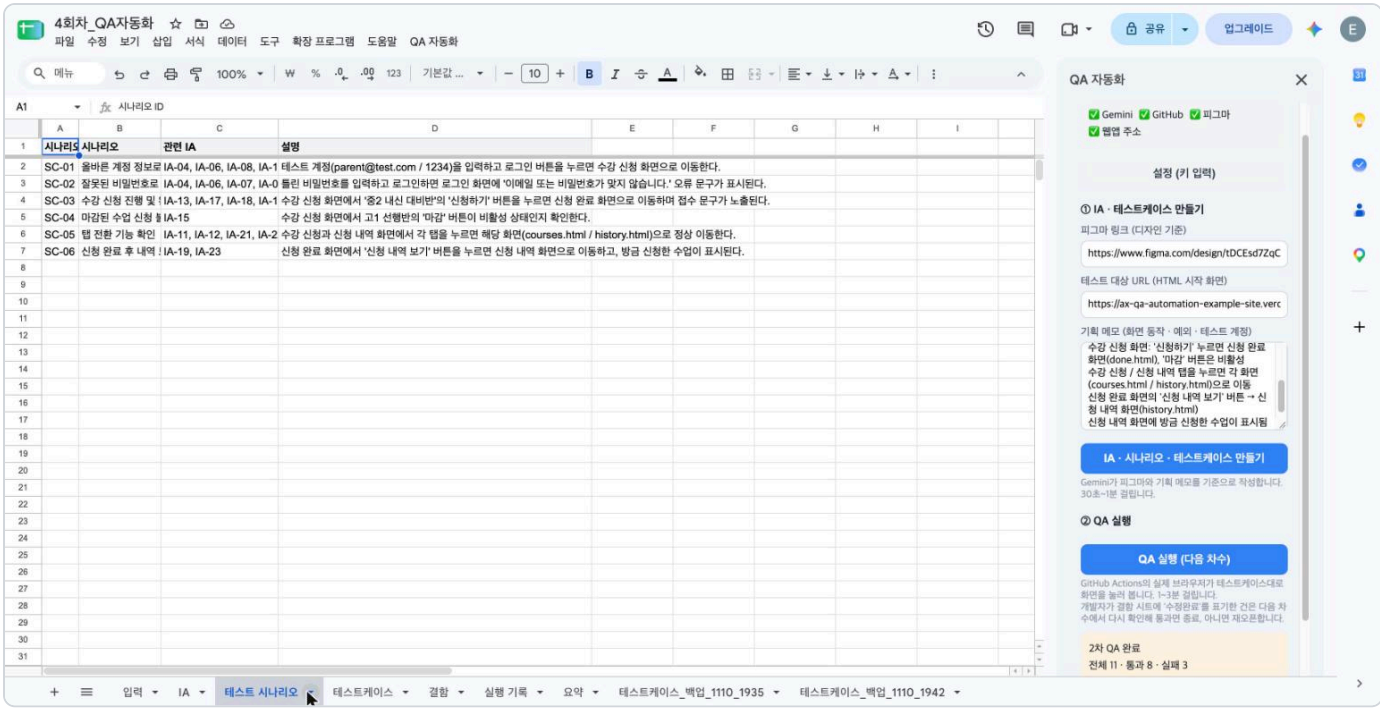
예제: 수강 신청 웹 화면 4개를 피그마로 그리고, 일부러 문제 5개를 넣은 HTML 화면을 만들어 테스트했습니다.



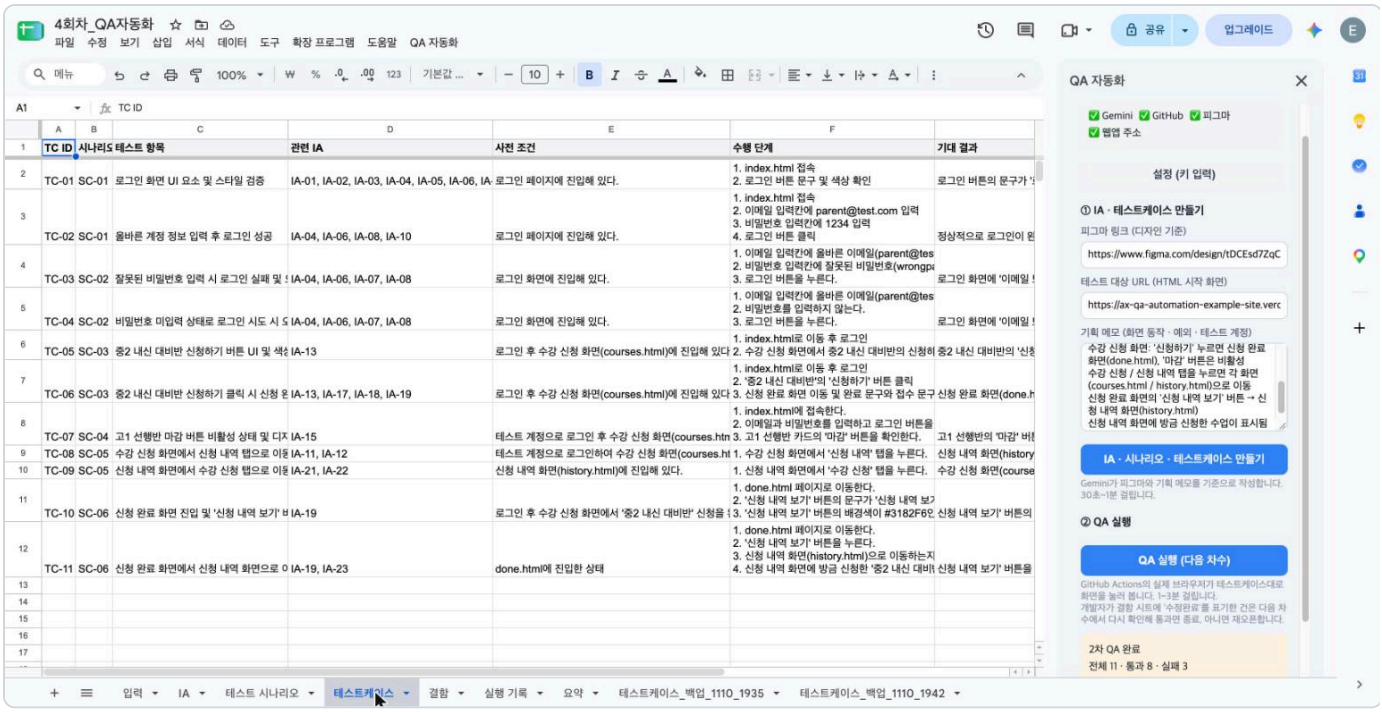
1. 기준이 되는 피그마 디자인 (로그인 · 수강 신청 · 신청 완료 · 신청 내역)



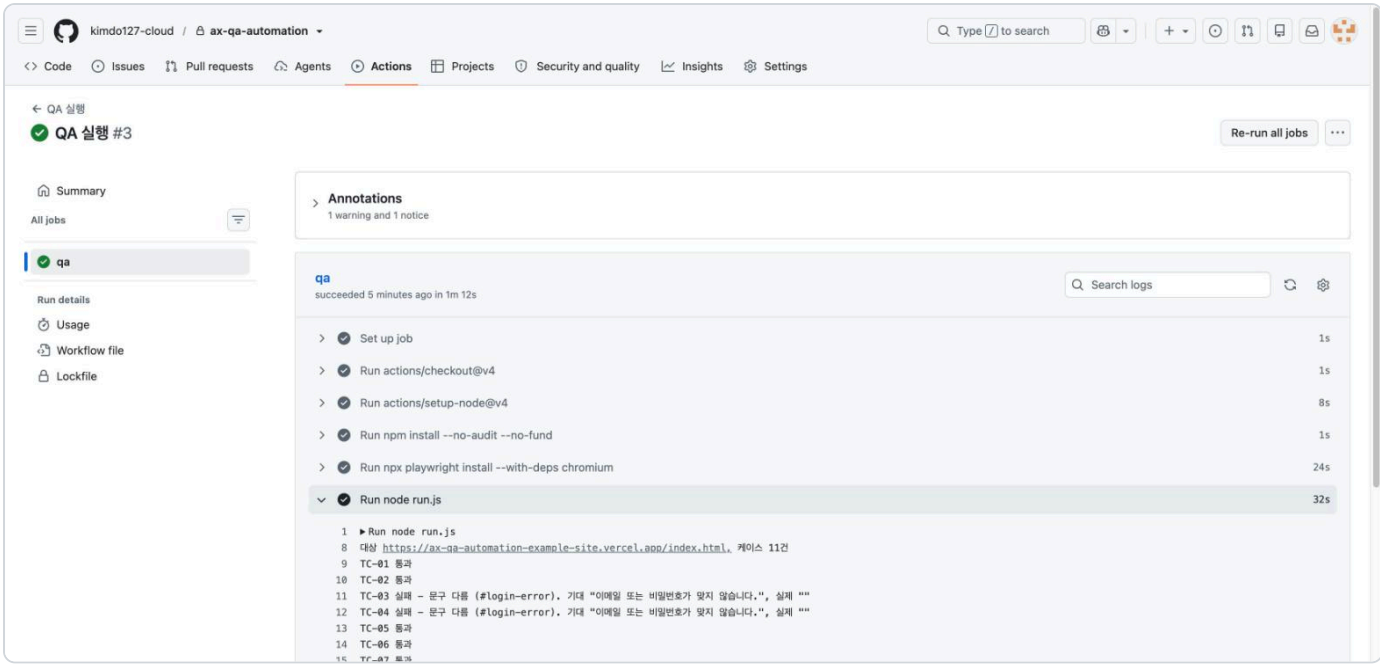
2. 시트 오른쪽 "QA 실행" 창에 피그마 링크·화면 주소·기획 메모를 넣고 버튼을 누르면, AI가 화면 구조표(IA)를 만듭니다. 버튼 단위까지 23개 항목과 피그마 기준값(글자 크기, 색)이 채워졌습니다.



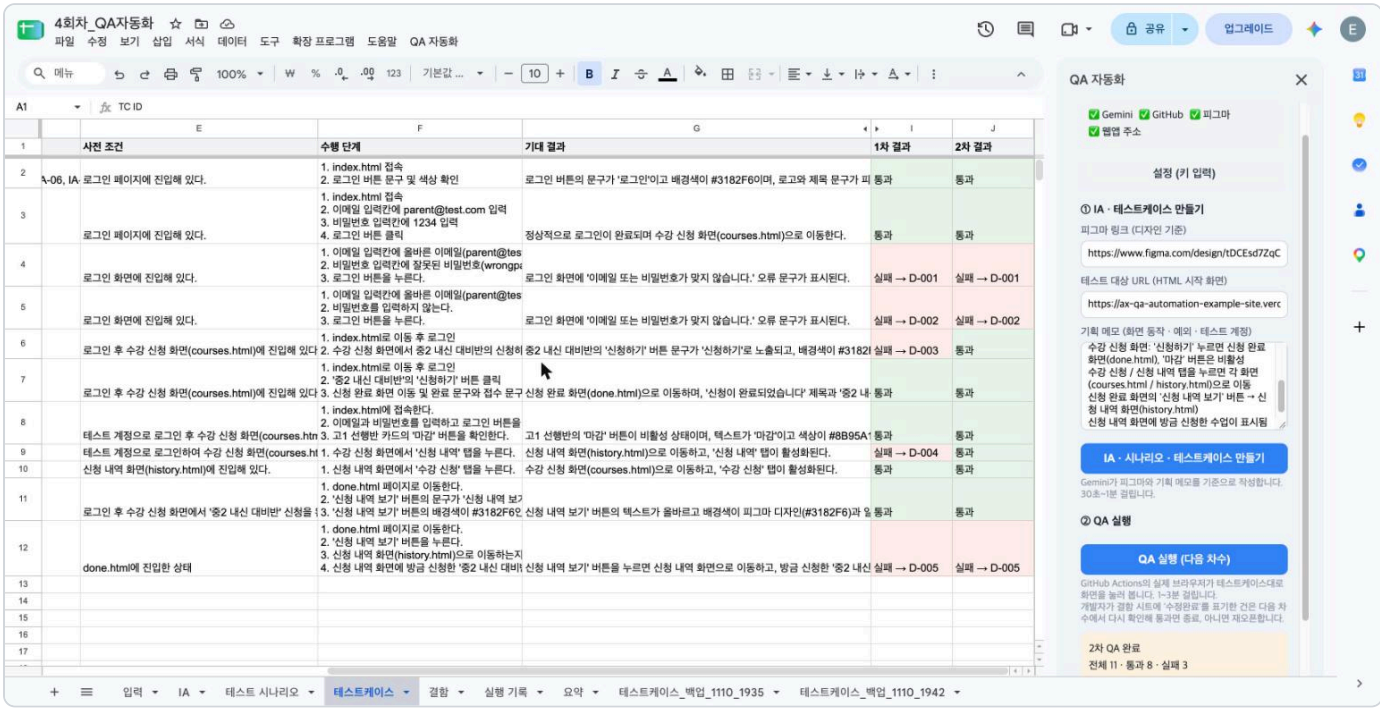
3. 사용자 흐름 단위 테스트 시나리오 6개



4. 시나리오별 테스트케이스 11개 (수행 단계, 기대 결과, 관련 IA 번호)

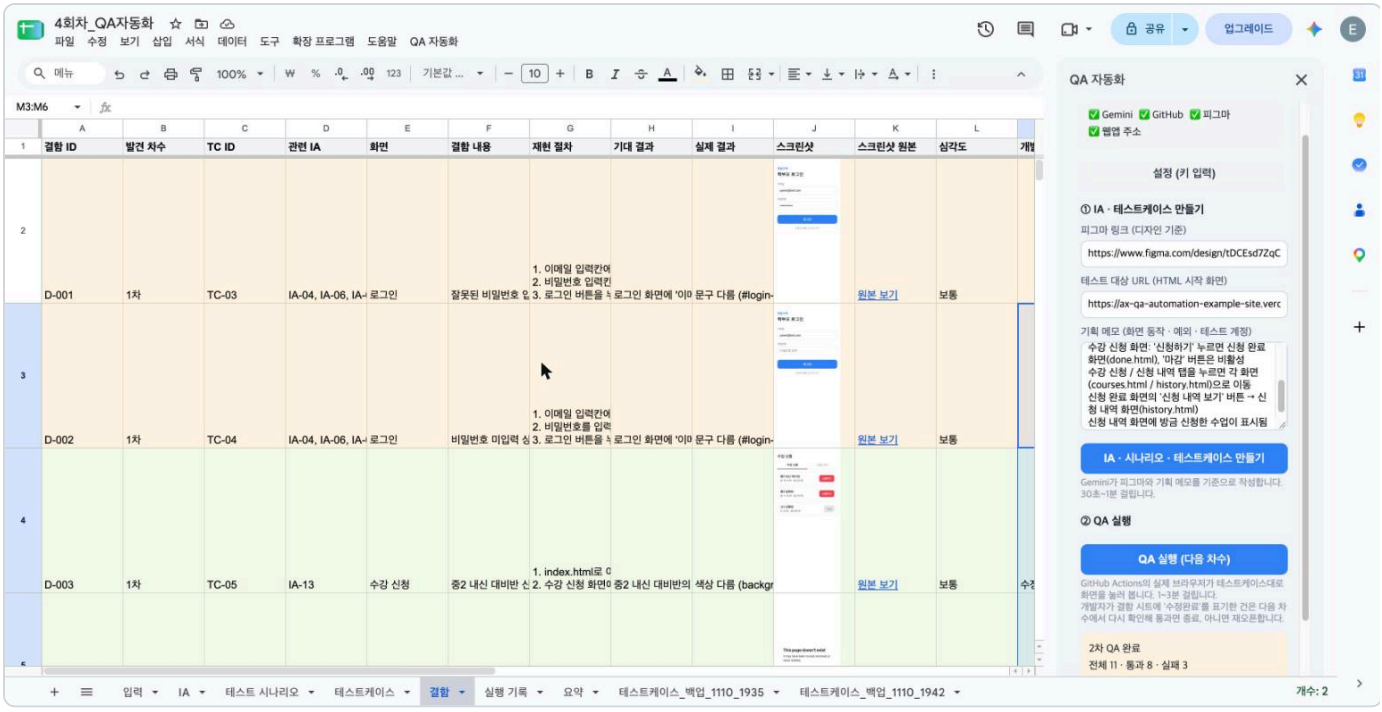


5. "QA 실행"을 누르면 GitHub Actions에서 실제 브라우저가 테스트케이스대로 화면을 눌러 봅니다. 약 1분 걸립니다.

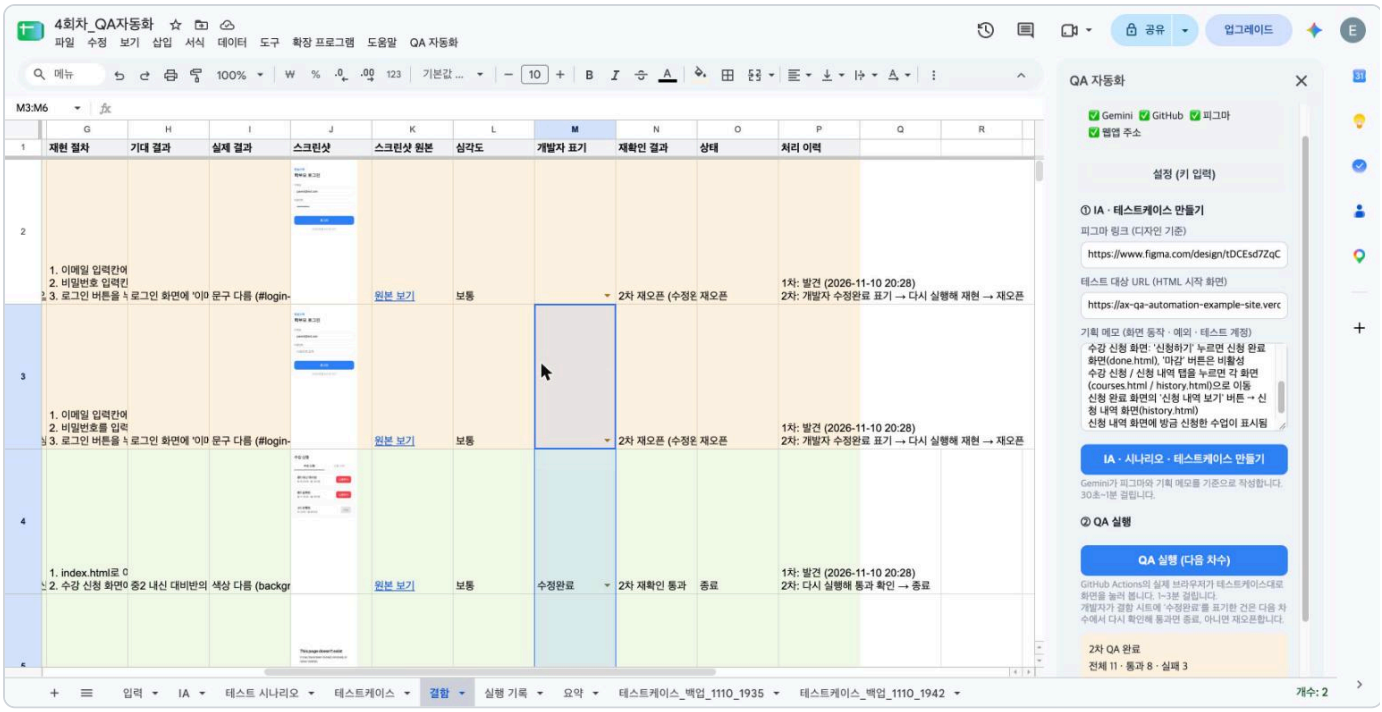


	사전 조건	수행 단계	기대 결과	1차 결과	2차 결과
2	로그인 페이지에 진입해 있다.	1. index.html 접속 2. 로그인 버튼 문구 및 색상 확인	로그인 버튼의 문구가 '로그인'이고 배경색이 #3182F6이며, 로고와 제목 문구가 피	통과	통과
3	로그인 페이지에 진입해 있다.	1. index.html 접속 2. 이메일 입력칸에 parent@test.com 입력 3. 비밀번호 입력칸에 1234 입력 4. 로그인 버튼 클릭	정상적으로 로그인이 완료되며 수강 신청 화면(courses.html)으로 이동한다.	통과	통과
4	로그인 화면에 진입해 있다.	1. 이메일 입력칸에 올바른 이메일(parent@tes 2. 비밀번호 입력칸에 잘못된 비밀번호(wrongpa 3. 로그인 버튼을 누른다.	로그인 화면에 '이메일 또는 비밀번호가 맞지 않습니다.' 오류 문구가 표시된다.	실패 → D-001	실패 → D-001
5	로그인 화면에 진입해 있다.	1. 이메일 입력칸에 올바른 이메일(parent@tes 2. 비밀번호를 입력하지 않는다. 3. 로그인 버튼을 누른다.	로그인 화면에 '이메일 또는 비밀번호가 맞지 않습니다.' 오류 문구가 표시된다.	실패 → D-002	실패 → D-002
6	로그인 후 수강 신청 화면(courses.html)에 진입해 있다	1. index.html로 이동 후 로그인 2. 수강 신청 화면에서 중2 내신 대비반의 신청하	중2 내신 대비반의 '신청하기' 버튼 문구가 '신청하기'로 노출되고, 배경색이 #3182I	실패 → D-003	통과
7	로그인 후 수강 신청 화면(courses.html)에 진입해 있다	1. index.html로 이동 후 로그인 2. '중2 내신 대비반'의 '신청하기' 버튼 클릭 3. 신청 완료 화면 이동 및 완료 문구와 접수 문구	신청 완료 화면(done.html)으로 이동하며, '신청이 완료되었습니다' 제목과 '중2 내	통과	통과
8	테스트 계정으로 로그인 후 수강 신청 화면(courses.htn	1. index.html에 접속한다. 2. 이메일과 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 3. 고1 선행반 카드의 '마감' 버튼을 확인한다.	고1 선행반의 '마감' 버튼이 비활성 상태이며, 텍스트가 '마감'이고 색상이 #8B95A1	통과	통과
9	테스트 계정으로 로그인하여 수강 신청 화면(courses.ht	1. 수강 신청 화면에서 '신청 내역' 탭을 누른다.	신청 내역 화면(history.html)으로 이동하고, '신청 내역' 탭이 활성화된다.	실패 → D-004	통과
10	신청 내역 화면(history.html)에 진입해 있다.	1. 신청 내역 화면에서 '수강 신청' 탭을 누른다.	수강 신청 화면(courses.html)으로 이동하고, '수강 신청' 탭이 활성화된다.	통과	통과
11	로그인 후 수강 신청 화면에서 '중2 내신 대비반' 신청을	1. done.html 페이지로 이동한다. 2. '신청 내역 보기' 버튼의 문구가 '신청 내역 보기 3. '신청 내역 보기' 버튼의 배경색이 #3182F6으	신청 내역 보기' 버튼의 텍스트가 올바르고 배경색이 피그마 디자인(#3182F6)과 일	통과	통과
12	done.html에 진입한 상태	1. done.html 페이지로 이동한다. 2. '신청 내역 보기' 버튼을 누른다. 3. 신청 내역 화면(history.html)으로 이동하는지 4. 신청 내역 화면에 방금 신청한 '중2 내신 대비	신청 내역 보기' 버튼을 누르면 신청 내역 화면으로 이동하고, 방금 신청한 '중2 내신	실패 → D-005	실패 → D-005

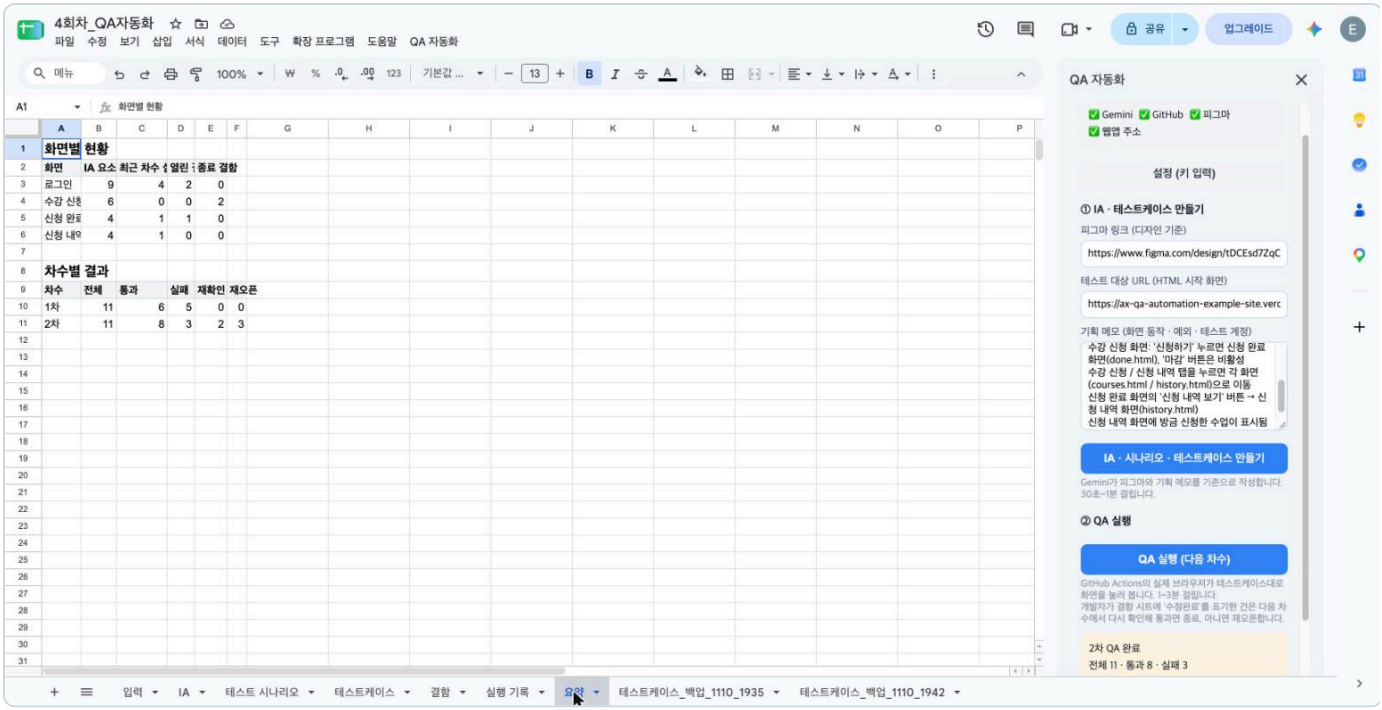
6. 테스트케이스 탭에 1차·2차 결과가 열로 쌓입니다. 실패한 칸에는 결함 번호(D-001 등)가 붙습니다.



7. 결함 탭: 재현 절차, 기대/실제 결과와 함께 **실패한 순간의 화면 캡처**가 자동으로 들어갑니다. 엑셀에 옮겨 적을 필요가 없습니다.



8. 개발자가 "수정완료"로 표기한 뒤 2차 QA를 돌린 결과. 실제로 고친 건은 **재확인 통과 → 종료**(초록), 수정완료라고 했지만 그대로인 건은 **재오픈**(주황). 처리 이력에 차수별 기록이 남습니다.



9. 요약 탭: 화면별 열린 결함 수, 차수별 통과·실패·재오픈 수

시연 결과

차수	결과
1차	테스트 11건 중 5건 실패 → 결함 5건 자동 등록 (오류 문구 안 나옴, 버튼 색 다름, 신청 내역 탭 페이지 없음, 신청 내역 보기 버튼 안 움직임)
2차	개발자가 5건 모두 "수정완료" 표기, 실제로는 3건만 수정 → 고친 건은 종료, 안 고친 오류 문구 2건은 재오픈

④ 실행 방법

1. 구글 시트 메뉴 **QA 자동화** → **설정**에서 Gemini·GitHub·피그마 키를 한 번 입력
2. **QA 실행 창 열기** → 피그마 링크, 화면 주소, 기획 메모(화면 동작·예외·테스트 계정) 입력 → **IA·시나리오·테스트케이스 만들기** (1~2분)
3. **QA 실행** → 1~2분 뒤 테스트케이스·결함·요약 탭 확인
4. 개발자가 결함 탭 "개발자 표기"에 **수정완료** → 다시 **QA 실행** → 종료/재오픈 확인

⑤ 된 것과 남은 문제

작동한 것	남은 문제
피그마·화면·기획 메모로 IA → 시나리오 → 테스트케이스 자동 작성	AI가 놓치는 항목이 있음 (예: 화면 제목 오타 "수강 산청"을 확인 항목에 넣지 않음) → 기획자 검토 필요
실제 브라우저 클릭 테스트, 결함·캡처 자동 기록	테스트 단계가 잘못돼 실패하는 경우가 있음 (2차에서 1건) → 진짜 결함인지 기획자가 판단
수정완료 건 다시 확인 → 종료/재오픈, 차수별 이력 보존	간격·정렬 같은 세밀한 시각 차이는 아직 비교하지 않음 (문구·색·동작만)
시트 버튼 하나로 실행 (다른 프로그램 불필요)	데브옵스와 연결되지 않음 → 계정이 생기면 결함 등록·상태 동기화 연결